부모용 진행 안내 · 일과 에너지

중3 과학 · 운동과생명 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G09-SCI-WORKENERGY-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 두꺼운 책 3권, 가운데 홈이 있는 30 cm 자(없으면 두꺼운 종이를 접어 홈통을 만듦), 구슬 2개(크기가 다른 것. 큰 구슬이 없으면 구슬 비교는 건너뜀), 종이컵 1개, 가위(컵의 입구 쪽 옆면을 조금 오려 냄), 줄자 또는 자, 활동지, 연필, 계산기
- **안전:** 종이컵을 가위로 오릴 때는 컵을 잡은 손을 베지 않게 조심합니다.
- **안전:** 실험이 끝나면 바닥에 굴러간 구슬을 모두 주워, 밟아 미끄러지거나 어린 동생이 삼키지 않게 합니다.
- **안전:** 책 더미가 무너지지 않게 낮은 탁자나 바닥에서 합니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 과학에서 말하는 일의 뜻을 알고, 일 = 힘 × 힘의 방향으로 이동한 거리(J)로 일의 양을 구하며, 힘을 주어도 움직이지 않거나 힘의 방향과 이동 방향이 수직이면 한 일이 0임을 설명한다.
확인 과학에서의 일(S03), 일을 구하자(S04), 누구 말이 맞을까(S05), 혼자 해 보기 ①②(S15), 활동지 2
성공 기준 20 N으로 5 m 민 일을 100 J로 구하고, 무거운 가방을 들고 수평으로 걸을 때는 드는 힘(위)과 이동(옆)이 수직이라 과학에서 한 일은 0이라고 말한다.

목표 B 물체를 들어 올린 일이 위치 에너지(9.8 × 질량 × 높이)로 저장됨을 알고, 경사면 구슬 실험 결과로 높이·질량·속력이 클수록 에너지가 커짐을 설명하며, 운동 에너지 = ½ × 질량 × 속력^{2}으로 계산해 속력이 2배이면 4배가 됨을 말한다.
확인 일과 위치 에너지(S06), 위치 에너지 구하기(S07), 구슬 실험과 결과(S08~S11, 활동지 1), 운동 에너지(S12·S13), 누구 말이 맞을까(S14), 혼자 해 보기 ③④(S15), 마무리 확인(S17), 활동지 3·4·5
성공 기준 5 kg을 2 m 들어 올린 위치 에너지를 9.8 × 5 × 2 = 98 J로 구하고, 구슬을 높은 곳에서 놓을수록 컵이 멀리 밀린 것을 근거로 들며, 2 kg·3 m/s의 운동 에너지 9 J이 속력 6 m/s에서 36 J(4배)가 된다고 계산한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 등속 운동과 자유 낙하

S02에서 흔들리면 보충 장 S19부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(등속 운동과 자유 낙하)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	힘이 들거나 오래 힘을 주면 과학에서도 일을 한 것이라고 생각한다(무거운 가방을 들고 서 있거나 수평으로 걷기).	S04 ③과 S05에서 움직이지 않거나 힘과 이동 방향이 수직이면 한 일이 0이라는 것을 일의 식으로 확인한다.
M2	속력이 2배가 되면 운동 에너지도 2배가 된다고 생각한다.	S13에서 2 kg·3 m/s(9 J)와 2 kg·6 m/s(36 J)를 계산해 비교하고, S14에서 제동 거리와 연결해 두 생각을 비교한다.
M3	위치 에너지는 높이에만 관계있고 질량과는 관계없다고 생각한다(또는 그 반대).	S06·S07에서 위치 에너지 = 9.8 × 질량 × 높이의 두 요인을 모두 짚고, S09에서 큰 구슬과 작은 구슬을 같은 높이에서 비교한다.

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

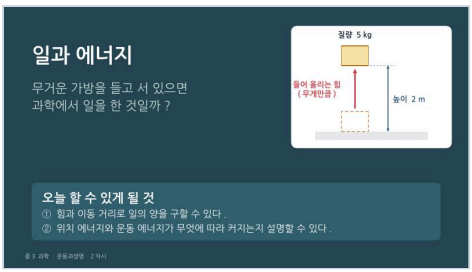
오늘 다루지 않는 것 과학에서의 일의 뜻과 일 = 힘 × 이동 거리(J), 한 일이 0인 경우(움직이지 않음, 힘과 이동 방향이 수직), 에너지의 뜻(일을 할 수 있는 능력, J), 중력에 의한 위치 에너지 = 9.8 × 질량 × 높이(= 무게 × 높이), 운동 에너지 = ½ × 질량 × 속력^2, 높이·질량·속력과 에너지의 관계를 다룬다. 비스듬한 힘이 한 일(힘의 일부만 쓰이는 경우)의 계산, 일률, 도구(지레·도르래)와 일의 원리, 기준면을 바꾼 위치 에너지 계산, 역학적 에너지 보존(다음 차시 '에너지 전환과 보존')은 다루지 않는다. 실험의 밀린 거리는 구슬·컵·바닥에 따라 달라지며 화면의 그래프는 예시 자료이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(무게, 자유 낙하의 속력)	약 2분	—
S03	과학에서의 일	약 3분	A
S04	일의 양 구하기	약 2분	A
S05	오해 비교(가방을 들고 수평으로 걸으면 일을 한다)	약 1분	A
S06	일과 에너지, 위치 에너지	약 3분	B
S07	위치 에너지 구하기	약 2분	B
S08	실험 전 예상하기(구슬과 종이컵)	약 1분	B
S09	경사면 구슬로 종이컵 밀기	약 6분	B
S10	결과 정리	약 1분	B
S11	결과로 설명하기(예시 자료)	약 3분	B
S12	운동 에너지 계산 시범	약 3분	B

S13	운동 에너지 계산과 비교	약 3분	B
S14	오해 비교(속력 2배 → 운동 에너지 2배)	약 1분	B
S15	혼자 해결	약 3분	A, B
S16	정답과 피드백	약 2분	A, B
S17	마무리 확인(운동 에너지 비교)	약 1분	B
S18	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S19	선수 학습 보충(무게와 질량, 속력)	약 4분	—

장별 안내



S01 일과 에너지 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 할 일(과학에서 말하는 일 구하기, 위치 에너지와 운동 에너지 알아보기, 구슬 실험)을 알리고 궁금증을 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “무거운 가방을 들고 10분 동안 가만히 서 있으면 힘들지? 그런데 과학에서는 이걸 ‘일을 했다’고 하지 않아. 왜 그럴까?”
- “오늘은 과학에서 말하는 일이 무엇인지 알아보고, 높이 있는 물체와 움직이는 물체가 가진 에너지를 구슬 실험으로 알아볼 거야.”

예상 답

- “힘들었으니까 일을 한 것 같아요.” 어떤 답이든 괜찮습니다. 맞고 틀림을 말하지 않고 넘어갑니다.

막히면

- 집안일(설거지, 청소)도 ‘일’이라고 하지만, 과학에서는 뜻이 정해져 있다고만 말해 줍니다.

주의

- 준비물: 두꺼운 책 3권, 홈이 있는 자, 구슬 2개(크기가 다른 것), 종이컵(입구 쪽 옆면을 미리 조금 오려 둠), 줄자, 계산기. 구슬 실험은 S09에서 합니다.



S02 지난 시간 기억하기 · 선수 학습 확인(무게, 자유 낙하의 속력) · 약 2분

‘등속 운동과 자유 낙하’와 중1 ‘힘과 중력’에서 배운 것을 확인합니다. 오늘 위치 에너지와 운동 에너지를 구할 때 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “① 질량 1 kg인 물체의 무게는 지구에서 약 몇 N이었지?”
- “② 그럼 질량 5 kg이면 무게는?”
- “③ 높은 곳에서 떨어지는 공의 속력은 어떻게 변했지?”

정답

- ① 약 9.8 N
- ② 9.8 × 5 = 49 N
- ③ 1초마다 9.8 m/s씩 일정하게 빨라진다(공기 저항이 없을 때).

막히면

- 두 문제 이상 흔들리면 S19(보충)를 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 ‘등속 운동과 자유 낙하’와 중1 ‘힘과 중력’을 먼저 다시 합니다.

주의

- 무게(N)와 질량(kg)을 구별해 말하게 합니다. 오늘 위치 에너지 식에 둘 다 나옵니다.



S03 과학에서 말하는 일 · 과학에서의 일 · 약 3분

과학에서의 일의 뜻과 일 = 힘 × 이동 거리, 단위(J)를 설명합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “과학에서는 물체에 힘을 주어 그 힘의 방향으로 물체를 움직였을 때 ‘일을 했다’고 해.”
- “일의 양은 힘에 이동 거리를 곱해서 구해. 10 N의 힘으로 3 m 밀었다면?”
- “단위는 J(줄)이야. 1 N의 힘으로 1 m 움직였을 때 한 일이 1 J이야.”

예상 답

- “10 × 3 = 30 J이에요.”

막히면

- 힘(N)과 거리(m)를 각각 손가락으로 짚고 곱하게 합니다.

주의

- ‘힘의 방향으로’ 움직인 거리만 계산합니다. 힘과 이동 방향이 다르면 S05에서 다룹니다.
- 줄(J)은 에너지의 단위이기도 합니다. 일과 에너지는 같은 단위를 씁니다(S06).



S04 일을 구하자 · 일의 양 구하기 · 약 2분

힘과 이동 거리로 일의 양을 구하고, 움직이지 않으면 일이 0임을 판단합니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “① 20 N의 힘으로 5 m 밀면?”
- “② 무게가 30 N인 상자를 2 m 들어 올리려면 몇 N의 힘이 필요할까? 그럼 일은?”
- “③ 벽을 50 N으로 계속 밀었는데 벽이 움직이지 않았어. 이동 거리는?”

정답

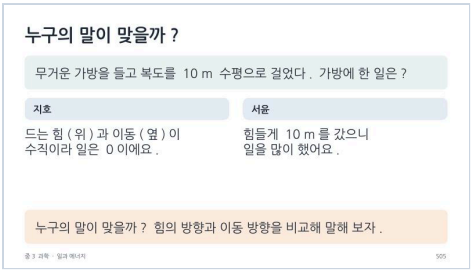
- ① 20 × 5 = 100 J
- ② 무게만큼(30 N)의 힘으로 2 m → 30 × 2 = 60 J
- ③ 이동 거리가 0이므로 50 × 0 = 0 J(과학에서는 일을 하지 않음)

막히면

- ②에서 들어 올리는 힘 = 무게라는 것을 먼저 말해 줍니다(천천히 일정하게 들어 올릴 때).

주의

- ③에서 ‘힘들었는데요?’라고 하면, 몸은 에너지를 썼지만 벽에 한 일은 0이라고 구별해 줍니다(오해 M1).



S05 누구의 말이 맞을까? · 오해 비교(가방을 들고 수평으로 걸으면 일을 한다) · 약 1분

힘의 방향과 이동 방향이 수직이면 한 일이 0이라는 것을 비교합니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “가방을 드는 힘은 어느 방향이야? 가방은 어느 방향으로 움직였어? 두 방향은 어떤 관계야?”

정답

- 지호. 가방을 드는 힘은 위쪽이고 가방은 옆(수평)으로 움직였습니다. 힘의 방향으로는 움직이지 않았으므로(힘과 이동 방향이 수직) 가방에 한 일은 0입니다.

막히면

- 손으로 위를 가리키며 ‘힘’, 옆을 가리키며 ‘이동’이라고 말하고 두 팔이 직각을 이루는 것을 보여 줍니다.

주의

- 힘이 들었다는 느낌(몸이 에너지를 씀)과 과학에서 말하는 일은 다르다는 것을 짚습니다.
- 가방을 들고 계단을 올라가면 위쪽으로도 움직이므로 그만큼은 일을 합니다(무게 × 올라간 높이).



S06 들어 올린 일과 위치 에너지 · 일과 에너지, 위치 에너지 · 약 3분

에너지의 뜻(일을 할 수 있는 능력)과, 물체를 들어 올린 일이 위치 에너지로 저장된다는 것, 위치 에너지 = 9.8 × 질량 × 높이를 설명합니다(목표 B, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “일을 할 수 있는 능력을 에너지라고 해. 단위는 일과 같은 J야.”
- “질량 5 kg인 상자를 2 m 들어 올리려면 무게(9.8 × 5 = 49 N)만큼의 힘으로 2 m를 움직여야 해. 한 일은 49 × 2 = 98 J이야.”
- “높은 곳에 올린 상자는 떨어지면서 다른 물체에 일을 할 수 있어. 이렇게 높은 곳의 물체가 가진 에너지를 위치 에너지라고 하고, 들어 올린 일만큼 저장돼.”

예상 답

- “위치 에너지 = 9.8 × 질량 × 높이예요. 5 kg, 2 m면 98 J이에요.”

막히면

- ‘무게 × 높이’로 먼저 구한 뒤, 무게 = 9.8 × 질량을 넣어 식을 바꿉니다.

주의

- 위치 에너지는 질량과 높이 모두에 비례합니다(오해 M3). 질량이 2배면 2배, 높이가 2배면 2배입니다.
- 높이는 기준면(보통 바닥)에서 잰 높이입니다. 기준면을 바꾸는 계산은 다루지 않습니다.



S07 위치 에너지를 구하자 · 위치 에너지 구하기 · 약 2분

위치 에너지 식으로 계산하고, 높이와 위치 에너지의 비례 관계를 확인합니다 (목표 B, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- "① 질량 2 kg인 화분이 5 m 높이에 있어. 위치 에너지는?"
- "② 질량 10 kg인 물체가 3 m 높이에 있으면?"
- "③ ①의 화분을 10 m 높이로 옮기면 위치 에너지는 몇 배가 될까?"

정답

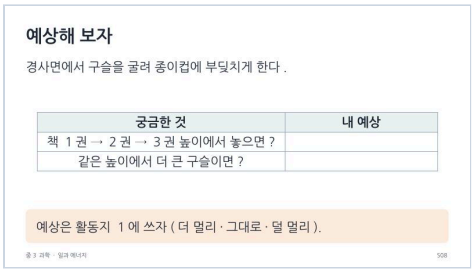
- ① 9.8 × 2 × 5 = 98 J
- ② 9.8 × 10 × 3 = 294 J
- ③ 높이가 2배이므로 2배(196 J)

막히면

- 식 '9.8 × 질량 × 높이'를 종이에 쓰고 수를 하나씩 넣게 합니다. 계산기를 써도 됩니다.

주의

- 높은 곳의 화분이 떨어지면 위험한 까닭을 위치 에너지로 말해 보게 하면 좋습니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S08(구슬 실험)부터 이어도 됩니다.



S08 예상해 보자 · 실험 전 예상하기(구슬과 종이컵) · 약 1분

구슬을 놓는 높이와 구슬의 질량을 바꾸면 종이컵이 밀리는 거리가 어떻게 될지 예상합니다(목표 B). 결과는 S09에서 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "구슬을 더 높은 곳에서 굴리면 종이컵은 더 멀리 밀릴까? 더 무거운(큰) 구슬이면?"

예상 답

- 어떤 예상이든 괜찮습니다. "높을수록 멀리 밀릴 것 같아요."

주의

- 결과를 알려 주지 않습니다. 예상은 활동지 1의 '내 예상' 칸에 씁니다.



S09 구슬로 컵을 밀어 보자 · 경사면 구슬로 종이컵 밀기 · 약 6분

구슬을 놓는 높이(책 1·2·3권)를 바꾸며 종이컵이 밀린 거리를 재고, 할 수 있으면 큰 구슬과 비교합니다(목표 B, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “책 1권 위에 자를 걸치고, 자 끝에서 구슬을 굴려. 컵은 몇 cm 밀렸어?”
- “책을 2권, 3권으로 높여 보자. 밀린 거리는 어떻게 변해?”
- “책 2권 높이에서 큰 구슬로 해 보면?”

예상 답

- “높을수록 컵이 더 멀리 밀려요. 큰 구슬이 더 멀리 밀어요.”

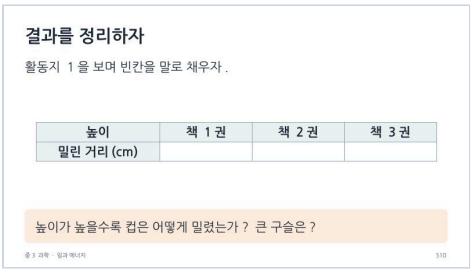
막히면

- 컵이 비뚤게 밀리면 구슬이 컵 입구 가운데로 들어가도록 컵 위치를 맞춥니다. 높이마다 2번씩 재어 큰 값과 작은 값을 함께 씁니다.

주의

- 매번 구슬을 자의 같은 곳(끝)에 두고 손을 살짝 떼기만 합니다(밀지 않음). 컵은 매번 같은 자리에 놓습니다.
- 종이컵은 입구 쪽 옆면을 구슬이 들어갈 만큼 가위로 미리 오려 둡니다. 컵을 엎어 놓고 오린 쪽이 경사면을 향하게 합니다.
- 큰 구슬이 없으면 다섯째 단계는 건너뛰고, 같은 높이에서는 질량이 큰 구슬이 컵을 더 멀리 민다는 것을 말로 알려 줍니다.
- 이 장의 6분 가운데 5분은 높이와 구슬을 바꿔 재는 시간입니다.

안전: 굴러간 구슬은 밟지 않게 모두 줍는다.



S10 결과를 정리하자 · 결과 정리 · 약 1분

높이에 따라 종이컵이 밀린 거리를 정리하고 예상과 비교합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “책 1권, 2권, 3권일 때 컵은 각각 몇 cm 밀렸어? 높이가 높을수록?”
- “큰 구슬은 어땠어? 예상과 같았어?”

예상 답

- 높을수록 밀린 거리가 길다(예: 4, 8, 12 cm쯤). 같은 높이에서 큰 구슬이 더 멀리 밀었다.

막히면

- 활동지 1의 수를 큰 순서대로 짚게 합니다.

주의

- 화면의 빈칸은 아이가 말로 채우는 자리입니다. 수는 집마다 다릅니다.



S11 높을수록 큰 에너지(예시) · 결과로 설명하기(예시 자료) · 약 3분

실험 결과를 근거로 높은 곳의 구슬일수록 위치 에너지가 커서, 바닥에서 더 빠르게 움직이며(운동 에너지가 커서) 종이컵에 더 많은 일을 한다는 것을 설명합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “높은 곳의 구슬은 위치 에너지가 커. 굴러 내려오면 이 에너지가 움직이는 에너지가 되어 더 빨라져.”
- “빠르게 움직이는 구슬은 컵을 더 멀리 밀어. 컵을 민 거리가 길수록 구슬이 컵에 한 일이 크다는 뜻이야.”
- “예시 그래프에서 높이가 2배가 되면 밀린 거리는?”

예상 답

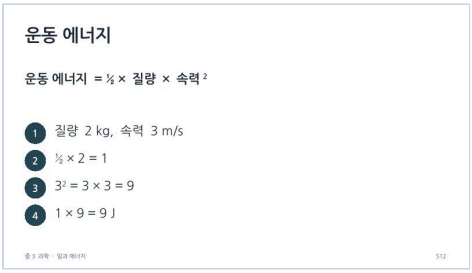
- “밀린 거리도 2배쯤 돼요.”

막히면

- 아이의 결과와 예시 그래프를 나란히 놓고, 높이가 늘 때 밀린 거리도 느는지만 확인합니다.

주의

- 예시 자료입니다. 실제로는 구슬이 구르고 컵이 마찰을 받아 정확히 비례하지 않을 수 있습니다.
- 움직이는 물체가 가진 에너지를 운동 에너지라고 합니다. 위치 에너지가 운동 에너지로 바뀌는 것은 다음 차시에서 자세히 배웁니다.



S12 운동 에너지 · 운동 에너지 계산 시범 · 약 3분

운동 에너지 = ½ × 질량 × 속력^{2}으로 계산하는 방법을 보여 주고, 질량과 속력이 클수록 운동 에너지가 커짐을 설명합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “움직이는 물체가 가진 에너지를 운동 에너지라고 해. 질량이 클수록, 빠를수록 커.”
- “식은 ½ × 질량 × 속력 × 속력이야. 속력은 두 번 곱해. 3^{2}은 3 × 3이야.”
- “질량 2 kg인 공이 3 m/s로 움직이면? ½ × 2 × 3 × 3 = 9 J이야.”

예상 답

- “½ × 2 = 1, 3 × 3 = 9, 그래서 9 J이에요.”

막히면

- ½ × 질량을 먼저 계산하고, 속력 × 속력을 따로 계산한 뒤 곱하게 합니다.

주의

- 질량은 kg, 속력은 m/s로 넣어야 답의 단위가 J이 됩니다.
- 속력은 제곱으로 들어가므로 질량보다 운동 에너지에 더 큰 영향을 줍니다(S13·S14).



S13 운동 에너지를 구하자 · 운동 에너지 계산과 비교 · 약 3분

운동 에너지를 계산하고 속력·질량이 2배일 때를 비교합니다(목표 B, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- "① 질량 3 kg, 속력 2 m/s이면?"
- "② S12의 공(2 kg)이 2배 빠른 6 m/s로 움직이면? 9 J의 몇 배야?"
- "③ 질량이 2배인 4 kg 공이 3 m/s로 움직이면? 몇 배야?"

정답

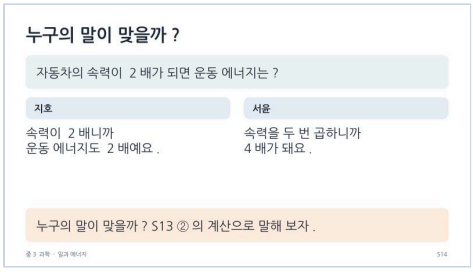
- ① ½ × 3 × 2 × 2 = 6 J
- ② ½ × 2 × 6 × 6 = 36 J → 9 J의 4배
- ③ ½ × 4 × 3 × 3 = 18 J → 9 J의 2배

막히면

- S12의 순서(½ × 질량 → 속력^2→ 곱하기)를 그대로 따라 하게 합니다. 계산기를 써도 됩니다.

주의

- ②와 ③을 비교해 '질량 2배 → 2배, 속력 2배 → 4배'를 아이 입으로 말하게 합니다.



S14 누구의 말이 맞을까? · 오해 비교(속력 2배 → 운동 에너지 2배) · 약 1분

속력이 2배이면 운동 에너지가 4배가 됨을 계산과 교통안전으로 확인합니다(목표 B, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- "S13 ②에서 속력이 3 m/s에서 6 m/s로 2배가 됐을 때 운동 에너지는 몇 배였지?"

정답

- 서윤. 운동 에너지는 속력의 제곱에 비례하므로 속력이 2배가 되면 2 × 2 = 4배가 됩니다(9 J → 36 J). 그래서 자동차의 속력이 2배가 되면 브레이크를 밟은 뒤 멈출 때까지의 거리가 약 4배로 길어집니다.

막히면

- S13 ②의 계산을 다시 보여 줍니다.

주의

- 6학년 '물체의 빠르기'에서 배운 '속력이 클수록 멈추는 데 긴 거리가 필요하다'와 연결합니다. 어린이 보호구역 제한 속도가 낮은 까닭입니다.



S15 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 일(①), 일이 0인 경우(②), 위치 에너지(③), 운동 에너지(④)를 계산하거나 판단하는지 확인합니다(목표 A·B).

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 풀어 볼래? 식도 함께 말해 줘. 계산기를 써도 돼.”

정답

- ① 50 × 4 = 200 J
- ② 0 J(힘의 방향과 이동 방향이 수직)
- ③ 9.8 × 5 × 4 = 196 J
- ④ ½ × 2 × 5 × 5 = 25 J

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “일의 식은?”, “힘과 이동의 방향은?”, “위치 에너지 식은?”, “속력은 몇 번 곱하지?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ②에서 ‘무게 × 10 m’를 계산하면 오해 M1입니다. S05를 다시 봅니다.
- ④에서 ½ × 2 × 5 = 5 J로 답하면 속력을 한 번만 곱한 것입니다.



S16 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 어디서 달라졌는지 찾아보자.”

정답

- ① 200 J ② 0 J ③ 196 J ④ 25 J

막히면

- ①이 틀리면 S03·S04로, ②가 틀리면 S05로, ③이 틀리면 S06·S07로, ④가 틀리면 S12·S13으로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S17 운동 에너지가 가장 큰 것은? · 마무리 확인(운동 에너지 비교) · 약 1분

질량과 속력이 다른 세 물체의 운동 에너지를 비교해 속력의 영향이 더 큼을 판단하는지 확인합니다(목표 B, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “세 개를 모두 계산해 볼까? 질량이 가장 큰 가가 가장 클까?”

정답

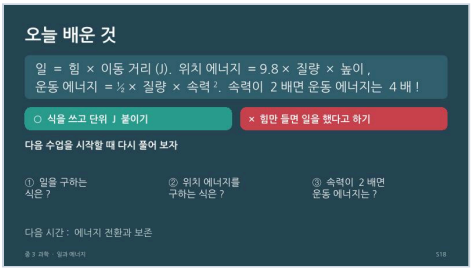
- 다. 가: ½ × 4 × 1 × 1 = 2 J, 나: ½ × 2 × 2 × 2 = 4 J, 다: ½ × 1 × 4 × 4 = 8 J. 질량이 작아도 속력이 크면 운동 에너지가 큽니다(속력은 제곱으로 들어감).

막히면

- 하나씩 S12의 순서로 계산하게 합니다.

주의

- ‘질량이 가장 큰 가’를 고르면 속력의 제곱을 다시 짚습니다. 계산 없이 고르면 기록표에 ‘답만’으로 적습니다.



S18 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “일, 위치 에너지, 운동 에너지를 구하는 식을 차례로 말해 볼래?”

예상 답

- “일은 힘 × 이동 거리, 위치 에너지는 9.8 × 질량 × 높이, 운동 에너지는 ½ × 질량 × 속력^{2}이에요.”

정답

- ① 힘 × 힘의 방향으로 이동한 거리 ② 9.8 × 질량 × 높이(무게 × 높이) ③ 4배

막히면

- S03·S06·S12를 다시 보여 줍니다.

주의

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.
- 다음 차시 ‘에너지 전환과 보존’에서는 떨어지는 공에서 위치 에너지와 운동 에너지가 서로 바뀌어도 그 합이 일정하다는 것과, 발전기·전기 기구의 에너지 전환을 배웁니다.



S19 **보충: 무게와 속력** · 선수 학습 보충(무게와 질량, 속력) · 약 4분

S02가 흔들리면 무게와 질량의 관계(질량 1 kg ↔ 약 9.8 N)와 속력을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “질량은 물체를 이루는 물질의 양이고 kg으로 나타내. 무게는 지구가 당기는 힘이고 N으로 나타내. 질량 1 kg인 물체의 무게는 약 9.8 N이야.”
- “그래서 무게 = 9.8 × 질량이야. 2 kg이면 19.6 N이지.”
- “속력은 1초 동안 움직인 거리야. 10 m를 2초에 가면 5 m/s야.”

예상 답

- “3 kg이면 무게는 9.8 × 3 = 29.4 N이에요.”

막히면

- 1 kg짜리 물건(우유 1 L, 설탕 1 kg)을 들어 보며 ‘이 정도 무게가 약 9.8 N’이라고 느끼게 합니다.

주의

- 앞서 배우는 차시는 ‘등속 운동과 자유 낙하’입니다. 무게와 질량은 중1 ‘힘과 중력’에서 배웠습니다. 보충으로도 어려우면 그 차시를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과: 높을수록 밀린 거리가 길다(예시 4 → 8 → 12 cm쯤). 같은 높이(책 2권)에서 큰(무거운) 구슬이 더 멀리 민다. 수는 집마다 다름.
2	① 40 × 3 = 120 J ② 0 J ③ 상자가 힘의 방향(위)으로 움직이지 않았기 때문(이동 거리 0).
3	① 9.8 × 3 × 10 = 294 J ② 높이가 절반이므로 ½배(147 J)
4	① ½ × 10 × 4 × 4 = 80 J ② ½ × 10 × 8 × 8 = 320 J, ①의 4배
5	속력이 2배가 되면 운동 에너지는 4배가 되어 멈추는 데 필요한 거리가 길어지고 부딪쳤을 때 피해도 커지기 때문. 속력을 낮추면 운동 에너지가 크게 줄어 빨리 멈출 수 있다. ‘운동 에너지’와 ‘속력의 제곱(크게 늘어남)’ 또는 ‘멈추는 거리’가 들어가면 맞음.
6	① 일 = 힘 × 힘의 방향으로 이동한 거리 ② 위치 에너지 = 9.8 × 질량 × 높이(= 무게 × 높이) ③ 4배

오늘의 기록

S02 선수 확인: 무게(9.8 N)·속력 변화 모두 □ 흔들림(보충 S19) □
S09 구슬 실험: 높이를 바꿔 잼 □ 큰 구슬도 비교 □ 도움을 받아 잼 □
S15 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S17 마무리 확인: 계산과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
오해: 힘만 들면 일(M1) □ 속력 2배 → 2배(M2) □ 위치 에너지의 한 요인만(M3) □

메모: _____